

Dosage des Ions Chlorure par la Méthode de Mohr

Titrimétrie Argentimétrie — Norme ISO 9297:1989(F)

Référence	PRO-CHM-001	Révision	1.0
Date d'application	07/07/2026	Statut	En vigueur
Rédigé par	Abdessamie El Moubarki		
Domaine d'application	Eaux de surface, eaux souterraines et eaux potables. Plage de mesure : 5 mg/L à 150 mg/L (extensible jusqu'à 400 mg/L)		

1 Sécurité et Prévention des Risques

1.1 Pictogrammes et Mentions de Danger Réglementaires

Produit chimique	Pictogramme(s) GHS	Mentions de danger	Conseils de prudence
Nitrate d'argent AgNO_3		Comburant, très corrosif pour la peau et nocif pour l'environnement.	Porter des gants/lunettes et éviter tout rejet à l'évier.
Chromate de potassium K_2CrO_4		Toxique, cancérigène avéré et dangereux pour l'environnement.	Manipuler strictement sous hotte avec gants et lunettes.
Acide nitrique HNO_3 0,1 mol/L		Corrosif pour les métaux et irritant pour la peau et les yeux.	Éviter de respirer les vapeurs et porter des gants/lunettes.
Hydroxyde de sodium NaOH 0,1 mol/L		Corrosif pour les métaux, irritant léger pour la peau et les yeux.	Conserver dans son flacon d'origine et rincer abondamment à l'eau en cas de contact.

2 Matériel et Réactifs

2.1 Appareillage

Équipement	Capacité / Portée	Classe / Tolérance	Norme de référence
Burette	25,0 mL	Classe A / $\pm$ 0,05 mL	ISO 385
Pipette jaugée	100,0 mL	Classe A / $\pm$ 0,08 mL	ISO 648
Fiole jaugée	1 000 mL	Classe A / $\pm$ 0,40 mL	ISO 1042
Balance analytique	220 g	$\pm$ 0,1 mg	—
pH-mètre avec électrode combinée	pH 0–14	$\pm$ 0,01 pH	ISO 10523
Capsule en porcelaine blanche	—	—	—
Agitateur magnétique	—	—	—

2.2 Réactifs

Réactif	Concentration	Préparation / Pureté	Conservation
Nitrate d'argent AgNO_3 — solution titrée	$c \approx 0,02 \text{ mol/L}$	Dissoudre 3,3974 g de sel séché à 105 °C dans de l'eau distillée, compléter à 1 000 mL dans une fiole jaugée.	Flacon en verre brun à l'obscurité, stable plusieurs mois.
Chromate de potassium K_2CrO_4 — indicateur	100 g/L	Dissoudre 10 g de sel dans de l'eau distillée, compléter à 100 mL.	Flacon en verre, stable indéfiniment.
Chlorure de sodium NaCl — solution étalon de référence	$c = 0,02 \text{ mol/L}$	Dissoudre 1,1688 g de sel préalablement séché à 105 °C dans de l'eau distillée, compléter à 1 000 mL dans une fiole jaugée.	Flacon étanche en verre ou polyéthylène, stable indéfiniment.
Acide nitrique HNO_3	$c \approx 0,1 \text{ mol/L}$	Diluer une solution concentrée d'acide nitrique dans l'eau distillée.	Flacon en verre, stable indéfiniment.
Hydroxyde de sodium NaOH	$c \approx 0,1 \text{ mol/L}$	Dissoudre 4,0 g de pastilles de NaOH dans l'eau distillée et compléter à 1 000 mL, ou diluer une solution concentrée.	Flacon en polyéthylène (éviter le verre), stable.

Carbonate de calcium CaCO_3 / NaHCO_3	Poudre	Qualité analytique	Flacon étanche à température ambiante.
--	--------	--------------------	--

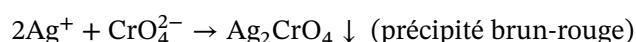
Note : Tous les composés et solutions d'argent sont **sensibles à la lumière**. Les sels d'argent occasionnent temporairement des taches brunes sur la peau.

3 Principe de la Méthode

Le dosage repose sur la précipitation fractionnée (méthode de Mohr). Les ions chlorure (Cl^-) réagissent quantitativement avec les ions argent (Ag^+) pour former un précipité blanc de chlorure d'argent (AgCl) :



Dès l'épuisement des ions chlorure, un léger excès d'ions argent réagit avec les ions chromate (CrO_4^{2-}) ajoutés comme indicateur pour former un précipité brun-rouge de chromate d'argent (Ag_2CrO_4) indiquant la fin de réaction :



Le titrage doit être effectué à un pH maintenu entre **5 et 9,5** pour permettre la précipitation quantitative du chromate d'argent sans interférence.

4 Mode Opératoire

▀ Vérifications préalables — À effectuer avant toute analyse

- Vérifier la date d'étalonnage du pH-mètre (validité d'une semaine).
- Contrôler la propreté de la burette et l'absence de bulles d'air.
- Préparer la solution à blanc (100 mL d'eau distillée).
- Vérifier la conservation des solutions (flacons en verre brun, à l'obscurité).

4.1 Étalonnage de la Solution de Nitrate d'Argent (AgNO_3)

1. **Prélever 10,0 mL** de la solution étalon de NaCl (0,02 mol/L) à l'aide d'une pipette jaugée de classe A.
2. **Transférer** l'aliquote dans un bécher ou une capsule en porcelaine blanche et diluer à environ **100 mL** avec de l'eau distillée.
3. **Ajouter 1,0 mL** de la solution d'indicateur de chromate de potassium (100 g/L).
4. **Titrer** avec la solution de nitrate d'argent (AgNO_3) jusqu'à l'apparition d'une coloration brun-rougeâtre persistante. Noter le volume V_s consommé.
5. **Calculer** la concentration exacte c du nitrate d'argent (en mol/L) à partir du volume équivalent consommé.
6. **Conserver** le mélange titré pour servir de témoin de coloration (comparatif visuel) pour les titrages d'échantillons réels.

4.2 Préparation de l'Échantillon et Ajustement du pH

Note : L'électrode de pH libère des ions Cl^- (KCl). L'ajustement du pH doit toujours être effectué sur une **aliquote séparée**, jamais directement sur la prise d'essai destinée au titrage.

1. **Prélever 100,0 mL** de l'échantillon (ou un volume V_a dilué à 100 mL) dans une capsule en porcelaine blanche.
2. **Mesurer** le pH de l'échantillon sur une portion (aliquote) séparée à l'aide d'un pH-mètre étalonné.
3. **Ajuster** si le pH est inférieur à 5, ajouter de l'hydroxyde de sodium ; si le pH est supérieur à 9,5, ajouter de l'acide nitrique. Cible : pH entre 5 et 9,5 (ou entre **6,5 et 7** en présence d'ions ammonium supérieurs à 10 mg/L). Noter le volume d'acide ou de base requis (V_{adjust}).
4. **Reporter** le même volume V_{adjust} d'acide ou de base sur la prise d'essai réelle (sans mesurer directement avec l'électrode).

Note : Si le pH est inférieur à 5, il peut être utile d'ajuster le pH à l'aide de carbonate de calcium ou d'hydrogénocarbonate de sodium.

4.3 Essai à Blanc

1. **Préparer** utiliser **100,0 mL** d'eau distillée en lieu et place de l'échantillon.
2. **Titrer** ajouter **1,0 mL** de solution d'indicateur de chromate de potassium et titrer avec la solution de nitrate d'argent jusqu'à l'apparition d'une coloration brun-rougeâtre persistante. Enregistrer le volume V_b (mL) consommé.
3. **Vérifier** que le volume V_b ne dépasse pas **0,2 mL**. Dans le cas contraire, vérifier la pureté de l'eau distillée.

4.4 Titrage de l'Échantillon

1. **Ajouter 1,0 mL** d'indicateur de chromate de potassium à la prise d'essai préparée et ajustée.
2. **Titrer** goutte à goutte avec la solution de nitrate d'argent sous agitation continue jusqu'à l'apparition d'une coloration brun-rougeâtre persistante. Enregistrer le volume V_s (mL).
3. **Valider** ajouter une goutte de solution étalon de NaCl : la coloration rouge doit disparaître immédiatement. Si elle persiste, répéter l'analyse.
4. **Répéter** effectuer le titrage en **duplicata**. L'écart entre les deux volumes $|V_{s1} - V_{s2}|$ ne doit pas dépasser **0,10 mL**.

Note : Si le volume de nitrate d'argent utilisé dépasse **25 mL**, répéter le titrage avec une plus petite prise d'essai.

5 Expression des Résultats

5.1 Formule de Calcul

La concentration en ions chlorure ρ_{Cl} , exprimée en milligrammes par litre, est calculée selon la formule suivante :

$$\rho_{\text{Cl}} = \frac{(V_s - V_b) \times c \times f}{V_a}$$

Symbole	Définition	Unité
ρ_{Cl}	Concentration en ions chlorure dans l'échantillon	mg/L
V_s	Volume de AgNO_3 utilisé pour le titrage de l'échantillon	mL
V_b	Volume de AgNO_3 utilisé pour le titrage du blanc	mL
c	Concentration réelle de la solution de AgNO_3 (étalonnée)	mol/L
V_a	Volume de l'échantillon (prise d'essai, max. 100 mL)	mL
f	Facteur de conversion : $f = 35453 \text{ mg/mol}$	mg/mol

5.2 Expression et Arrondissement du Résultat

Exprimer le résultat en milligrammes par litre (mg/L), arrondi à l'unité près avec trois chiffres significatifs. Prendre en compte toute dilution préalable éventuelle de l'échantillon.

5.3 Critères d'Acceptation et Contrôle Qualité

Paramètre contrôlé	Type de critère	Limite d'acceptation	Action corrective
Écart duplicatas $ V_{s1} - V_{s2} $	Répétabilité	$\leq 0,10 \text{ mL}$	Répéter l'analyse
Volume essai à blanc V_b	Pureté de l'eau	$\leq 0,2 \text{ mL}$	Vérifier l'eau distillée
Étalonnage AgNO_3	Fréquence	Hebdomadaire (ou avant chaque série)	Recalibrer la solution de nitrate d'argent
Solution étalon NaCl	Traçabilité	Systématique à chaque préparation	Vérifier la pureté et le séchage du sel

6 Références Normatives

- **ISO 385** : Verrerie de laboratoire — Burettes.
- **ISO 648** : Verrerie de laboratoire — Pipettes à un trait.
- **ISO 1042** : Verrerie de laboratoire — Fioles jaugées.
- **ISO 5667-3** : Qualité de l'eau — Échantillonnage — Partie 3 : Guide pour la conservation et la manipulation des échantillons.
- **ISO 10523** : Qualité de l'eau — Détermination du pH.
- **ISO/CEI 17025** : Exigences générales pour la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais.